

SQL, Database & Data Quality

Validação de dados, SQL, bancos relacionais/NoSQL, ETL/ELT e qualidade em pipelines.

Banco de dados para QA

QA usa banco de dados para validar persistência, integrações, regras e consistência entre interface, API e armazenamento. É importante saber consultar sem alterar dados indevidamente.

SQL essencial

SELECT consulta dados; WHERE filtra; ORDER BY ordena; GROUP BY agrega; JOIN combina tabelas. Antes de executar UPDATE ou DELETE, confirme ambiente, permissões e impacto.

JOIN na prática

INNER JOIN retorna correspondências entre tabelas. LEFT JOIN mantém todas as linhas da esquerda e acrescenta correspondências da direita. São úteis para validar pedidos, clientes e relacionamentos.

Transações e ACID

Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade ajudam a entender garantias de bancos transacionais. Cenários concorrentes e rollback merecem atenção em operações críticas.

Data Quality

Qualidade de dados envolve dimensões como completude, precisão, consistência, unicidade e atualidade. Um sistema pode funcionar tecnicamente e ainda entregar dados incorretos.

ETL, ELT, Data Lake e Warehouse

Pipelines movem e transformam dados entre fontes e destinos. QA pode validar contagens, schema, transformações, duplicidades, reconciliação e freshness.

NoSQL

Bancos NoSQL usam modelos diferentes do relacional, como documentos e chave-valor. A estratégia de teste deve considerar consistência, schema flexível e padrões de consulta.

Segurança de dados de teste

Evite usar dados pessoais reais sem necessidade. Prefira dados sintéticos, mascaramento e anonimização conforme políticas e legislação aplicáveis.

Dica de QA

Compare dados em pontos diferentes do fluxo; um valor correto na tela não prova que toda a integração está correta.